

UNICESUMAR

GABRIEL DA SILVA VIEIRA DA ROSA, MATHEUS NOGUEIRA, PATRICK
GUILHERME REGA GUIS

AVALIAÇÃO PRÁTICA – ESTRUTURA DE DADOS II
ESTRUTURAS, PESQUISA E ORDENAÇÃO DE DADOS

Ponta Grossa - PR
2026

GABRIEL DA SILVA VIEIRA DA ROSA, MATHEUS NOGUEIRA, PATRICK
GUILHERME REGA GUIS

AVALIAÇÃO PRÁTICA – ESTRUTURA DE DADOS II
ESTRUTURAS, PESQUISA E ORDENAÇÃO DE DADOS

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina de Estruturas, Pesquisa e Ordenação de Dados. O presente trabalho tem caráter acadêmico e tem como finalidade a aplicação prática dos conteúdos da matéria em um projeto com grafos.

Orientador: Prof. MSc. Gabriel Passos de Jesus

Sumário

1	Introdução Geral	4
2	Fundamentação Teórica	5
2.1	Grafos	5
2.2	Problema do Vertex Cover	5
2.3	Complexidade Computacional	5
3	Metodologia	6
3.1	Representação de Grafo	6
3.2	Entrada de dados	6
3.3	Algoritmo Utilizado	6
4	Resultados	7
5	Análise de Complexidade	8

1 Introdução Geral

O objetivo do trabalho é aplicar os conceitos de Teoria dos Grafos na simulação de um cenário de War Room, onde uma rede de dispositivos precisa ser analisada após um incidente, representando a rede como um grafo e resolvendo o problema de Cobertura de Vértices (Vertex Cover) para identificar os dispositivos críticos.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Grafos

Um Grafo é uma estrutura composta por vértices e arestas, sendo os vértices os dispositivos da rede e as arestas as conexões entre os dispositivos.

2.2 Problema do Vertex Cover

Consiste em encontrar o menor conjunto de vértices tal que todas as arestas do grafo sejam recobertas, logo, para cada aresta, pelo menos um vértice deve estar no conjunto.

2.3 Complexidade Computacional

Pertence à classe dos problemas NP-Completo, significando que não existe, até o momento, um algoritmo eficiente e que resolva o problema de forma exata em tempo polinomial.

3 Metodologia

3.1 Representação de Grafo

Utilizamos do set para armazenar vértices e da list de tuplas para armazenar arestas.

3.2 Entrada de dados

O sistema permite a inserção manual de arestas e a leitura de arquivos .txt contendo os pares de vértices..

3.3 Algoritmo Utilizado

Utilizamos um algoritmo guloso de 2-aproximação, que funciona com o seguinte passo a passo:

- Selecciona uma aresta qualquer
- Adiciona seus dois vértices à cobertura
- Remove todas as arestas cobertas
- Repete até não restarem arestas

4 Resultados

O sistema conseguiu ler os grafos corretamente, executar o algoritmo de cobertura de vértices e exibir as informações necessárias, como os vértices selecionados e o tamanho da cobertura.

5 Análise de Complexidade

Possui complexidade aproximada $O(E^2)$, sendo E o número de arestas. O algoritmo apresenta um bom desempenho para grafos e tamanho moderado.